

Отчёт по вычислительному практикуму

Задание 8. Методы условной многомерной оптимизации

Выполнил: [Морозов Даниил Владимирович / 23.Б10]

1 Постановка задачи

Необходимо решить задачу условной минимизации скалярной функции $f(x) \rightarrow \min$ ($x \in \mathbb{R}^n$) при наличии ограничений-неравенств $\varphi_i(x) \leq 0$ ($i = 1 : m_1$) и ограничений-равенств $\psi_j(x) = 0$ ($j = 1 : m_2$).

В рамках задания требуется:

1. Выбрать и реализовать 3 численных метода многомерной условной оптимизации.
2. Оценивать и сравнивать методы по метрикам: число вычислений целевой функции, время работы, надежность нахождения глобального оптимума.
3. Реализация проведена для следующих трех методов:
 - Метод штрафных функций (Подход "извне").
 - Метод барьерных функций (Подход "изнутри").
 - Метод модифицированных функций Лагранжа (ALM).

2 Теоретическая справка

1. Метод штрафных функций: Задача условной оптимизации заменяется серией задач безусловной оптимизации для вспомогательной функции:

$$\Theta(x) = f(x) + \alpha^k H(x),$$

где $H(x) = \sum [\max(0, \varphi_i(x))]^2 + \sum |\psi_j(x)|^2$ – функция штрафа, растущая при нарушении ограничений. Параметр α^k итеративно увеличивается ($\alpha^{k+1} = 10\alpha^k$). Поиск минимума можно начинать из любой точки (допустимой или недопустимой).

2. Метод барьерных функций: Применяется для задач с неравенствами. Образуется вспомогательная функция:

$$\Theta(x) = f(x) + \mu^k B(x),$$

где $B(x) = \sum_i \frac{-1}{\varphi_i(x)}$ – барьер, не позволяющий траектории покинуть строгую допустимую область ($\varphi_i(x) < 0$). Параметр $\mu^k \rightarrow 0$. Метод требует строгой внутренней стартовой точки.

3. Метод модифицированных функций Лагранжа: Применяется для ограничений $\psi_j(x) = 0$. Сочетает множители Лагранжа с квадратичным штрафом:

$$M(x, u, t) = f(x) + \sum_j \left[u_j \psi_j(x) + \frac{t}{2} \psi_j^2(x) \right].$$

В отличие от обычного штрафного метода, здесь нет необходимости устремлять $t \rightarrow \infty$ до потери вычислительной устойчивости. На каждой внешней итерации происходит обновление множителей $u_j \leftarrow u_j + t\psi_j(x)$. Стационарная точка $M(x, u, t)$ в пределе совпадает с точкой Каруша-Куна-Таккера.

3 Программная реализация и тесты

В разработанной программе на C# в качестве внутреннего безусловного решателя используется надежный Градиентный спуск с дроблением шага (backtracking line search) и численными конечно-разностными производными. Осуществлена многоуровневая верификация решения:

- **Тест 1 (Неравенство):** Квадратичная целевая функция с линейным ограничением. Методы Штрафов и Барьеров одинаково успешно находят границу. Барьерный уступает по количеству вызовов функции из-за крутых градиентов стенки.
- **Тест 2 (Равенство):** Поиск минимума квадрики на прямой. Модифицированный Лагранжиан и Метод Штрафов сходятся к $(1, 1)$. Лагранжиан показывает лучшую устойчивость.
- **Тест 3 (Нелинейное неравенство):** Оптимизация внутри окружности (Розенброк-подобный). Глобальный оптимум найден на нелинейной границе обоими методами, обходя застревания $\nabla f = 0$.
- **Тест 4 (Нелинейное равенство):** Оптимизация $x_1 + x_2$ при условии $x \in \text{Окружность}$. ALM четко захватывает нижнюю точку, удовлетворяющую равенству.
- **Тест 5 (Оценка метрик в Бенчмарке):** Произведено по 100 запусков реализованных методов из случайных начальных точек. Оценена вероятность нахождения глобального оптимума, среднее время выполнения и количество обращений к целевой функции. Сформирована сравнительная таблица в консольном выводе.

4 Выводы

Метод барьерных функций обеспечивает строгую допустимость каждого шага, однако он вычислительно сложнее (требует стартовой точки) и подвержен сильной овражности вблизи барьера. Метод штрафных функций прост и универсален, но накапливает ошибки при $\alpha \rightarrow \infty$. **Метод модифицированных функций Лагранжа оказался математически самым изящным** — он позволяет избежать расходимости $\nabla^2 M$ и находит высокоточный минимум при умеренных значениях штрафного веса t .